

Mansoura Engineering Journal, (MEJ), Vol. 22, No. 4, December 1997. C. 1

STOCHASTIC ANALYSIS OF STEADY SEEPAGE UNDER HEADING-UP STRUCTURES

تحليل عشوائي للتسرب المستقر تحت منشآت الحجز

Amro M.M. Elfeki

Lecturer at Irrigation and Hydraulics Dept, Faculty of Engineering,
El-Mansoura University, Egypt

الخلاصة :

في هذه الدراسة استخدم مدخل عشوائي لدراسة عدم التأكد في التنبؤ بضغط الرفع وحقل السريران أسفل المنشآت الهيدروليكية. ولقد أخذ في الاعتبار أن عدم التأكد يكمن في أشكال التكوينات الجيولوجية وخصائصها. أخذت هذه الدراسة في اعتبارها التكوينات الجيولوجية الاحتمالية والمائلة بزوايا مختلفة. تم حساب القيمة المتوسطة والانحراف المعياري للضغوط الهيدروليكية وضغوط الرفع وكمية التسرب الكلي تحت الفرشة باستخدام طريقة مونت كارلو. أوضحت هذه الدراسة أن عدم التأكد في حقل السريران لا يعتمد فقط على عدم التجانس في معامل النفاذية ولكن على ميل الطبقات الجيولوجية أيضا ، وأنه كلما زاد مقدار زاوية ميل الطبقات كلما زاد عدم التأكد في التنبؤات. أقصى عدم تأكد ظهر في حالة ميل الطبقات بزوايه 45° والتي اعتبرت في هذه الدراسة ، كما أثبتت طريقة مونت كارلو أنه يمكن استخدامها بنفس الطريقة لدراسة أي موقع آخر ذو خصائص مختلفة .